

Introduzione al Linguaggio R

Analisi Dati e Statistica, 2026–27



Paolo Bosetti

Ultimo aggiornamento: 23/09/2026

Indice

1	Link alle slide	2
2	Introduzione a R	3
2.1	Link utili	3
2.2	Ambiente Positron	3
2.3	Il linguaggio R	3
2.4	Assegnazioni	4
2.5	Tipi, o classi native	5
2.6	Valori speciali	5
2.7	Coercizione	5
2.8	Vettori	6
2.9	Vettori	7
2.10	Facciamo qualche prova	7
2.11	Introspezione	8
2.12	Matrici	8
2.13	Fattori	8
2.14	Stringhe	9
2.15	Indicizzazione	10
2.16	Indicizzazione	10
2.17	Facciamo qualche prova	11
2.18	Funzioni	11
2.19	Funzioni freccia (<i>replacement functions</i>)	12
2.20	Controllo di flusso	12

2.21	Esercizio	13
2.22	Argomenti delle funzioni	14
2.23	Differenza tra <- e =	14
2.24	Dataframe	15
2.25	Dataframe	15
2.26	Esercizio	16
2.27	Liste	16
2.28	Algoritmi di uso comune	17
2.29	Ordinamento di vettori	17
2.30	Ordinamento di dataframe	18
2.31	Campionamento	18
2.32	Griglie	19
2.33	Esercizio	19
2.34	Aggregazione	20
2.35	Tabelle di contingenza	20
2.36	Tabelle di contingenza	21
2.37	Input/output su file	22
2.38	Input da file	22
2.39	Input da file	23
2.40	Input da file CSV	23
2.41	Output su file	24
2.42	Tidyverse	24
2.43	Tidyverse	25
2.44	Notazione infissa	25
2.45	Notazione infissa, sequenziata	25
2.46	Notazione prefissa	26
2.47	Notazione prefissa	26
2.48	Help in linea	27

```
options(width = 60)
set.seed(0)
```

1 Link alle slide



2 Introduzione a R

L'analisi statistica richiede l'uso di software specifico

Oggi i due software/linguaggi più utilizzati in questo campo sono Python e R, seguiti da Matlab

Noi utilizzeremo R perché specifico per la statistica, orientato alla grafica e open source

2.1 Link utili

- GNU-R: <https://cran.mirror.garr.it/CRAN/>
- Positron: <https://positron.posit.co>
- RStudio: <https://posit.co/downloads/>
- Cheat sheet: <https://posit.co/resources/cheatsheets/>
- Tidyverse: <https://tidyverse.org>
- Materiale corso: <https://github.com/pbosetti/ADAS-25>

2.2 Ambiente Positron

- Installazione: [prima R](#), poi RStudio
- **Solo su windows**, installare anche [Rtools](#)
- Positron lavora su progetti, o **cartelle**
- Un progetto contiene anche impostazioni specifiche e comuni ai file nella cartella
- Una **sessione** di Positron può operare su un unico progetto
- Si possono aprire più sessioni contemporaneamente
- Positron è un ambiente molto potente e complesso, adatto anche alla compilazione di *report* tecnici, articoli, libri e presentazioni (come questa), e può gestire anche linguaggi diversi da R (come Python, C, C++, ecc.)

2.3 Il linguaggio R

- R è un linguaggio ad alto livello, dichiarativo, interpretato, a sintassi C-like
- R è sia un linguaggio, sia un interprete

Nota: Queste slide contengono una versione ridotta e integrata di R, utile per provare in diretta il codice qui illustrato: cliccare sull'icona del prompt in basso a sinistra, o premere il tasto §.

- R è un *dynamically typed language*
- R è utilizzato sia in **modalità script** che in **modalità interattiva**
- R è nato come versione GNU open source di S, un linguaggio proprietario per analisi statistiche
- Positron è una IDE Open Source per R, basata su Visual Studio Code
- Positron è l'alternativa moderna a **RStudio**

2.4 Assegnazioni

Ogni linguaggio usa delle **variabili** per memorizzare valori ed oggetti mediante un'operazione di **assegnazione**:

```
a <- 1
# ma anche
b = 2
# tuttavia si preferisce la notazione a freccia,
# perché funziona anche così:
3 -> c
# per visualizzare il valore di una variabile:
c
```

```
[1] 3
```

```
# in un colpo solo, assegnazione e visualizzazione:
(d <- "stringa")
```

```
[1] "stringa"
```

L'esecuzione di un comando fornisce direttamente un risultato:

```
12*12
```

```
[1] 144
```

Si noti il testo [1] all'inizio della riga di output: sarà chiaro più avanti

2.5 Tipi, o classi native

- R ha 6(+1) tipi o *classi* native
 - character: "a", "string", 'my text '
 - numeric: 1, 3.1416
 - integer: 1L
 - logical: TRUE, FALSE (oppure T e F)
 - complex: 1+4i
 - function: una *funzione*
 - (raw: sequenza di bit)
- Ogni istanza è intrinsecamente un vettore
- Uno scalare è semplicemente un vettore di lunghezza 1

2.6 Valori speciali

- Sono definiti i seguenti valori speciali:
 - NA: valore mancante
 - NULL: niente
 - Inf: Infinito
 - NaN: Not a Number (esempio 0/0)

2.7 Coercizione

- Quando si mescolano tipi differenti, ad es. in un vettore, R li trasforma in un tipo comune:

```
c(1L, 7, "2")
```

```
[1] "1" "7" "2"
```

```
c(T, 0)
```

```
[1] 1 0
```

```
as.numeric(c("a", "1"))
```

Warning: NAs introduced by coercion

```
[1] NA  1
```

```
as.character(c(1, 1.7))
```

```
[1] "1"   "1.7"
```

2.8 Vettori

```
# Si costruiscono con l'operatore/funzione c():  
v1 <- c(10, 2, 7.5, 3)  
# oppure con una sequenza:  
v2 <- 1:10  
# anche con passo specificato:  
v3 <- seq(1, 10, 0.5)  
# Le funzioni si chiamano con le parentesi tonde,  
# separando argomenti con ,
```

```
v1 <- c(10, 2, 7.5, 3)  
v2 <- 1:10  
v3 <- seq(1, 10, 0.5)
```

Si noti in questo caso l'output per v3:

```
(v3 <- seq(1, 10, 0.5))
```

```
[1] 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0  
[12] 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0
```

Il primo elemento della prima riga è l'elemento [1] del vettore, mentre il primo elemento della seconda riga è l'elemento [12]. In tutto, il vettore v3 ha 19 elementi

2.9 Vettori

Le variabili sono nativamente dei vettori. Gli scalari sono solo vettori di dimensione 1:

```
a <- 10  
length(a)
```

```
[1] 1
```

```
length(v3)
```

```
[1] 19
```

Le funzioni e gli operatori agiscono quindi sempre su vettori (sono *vettorializzati*):

```
a * 2
```

```
[1] 20
```

```
v3 + 2
```

```
[1] 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0  
[12] 8.5 9.0 9.5 10.0 10.5 11.0 11.5 12.0
```

2.10 Facciamo qualche prova

```
(v1 <- c(7, 2.5, 3, 1:10))  
v1[c(3,7,2)]
```

2.11 Introspezione

- Funzioni utili per ispezionare gli oggetti:
 - `mode()`: *storage mode*
 - `class()`: classe (alto livello, uguale a `mode()` per tipi base)
 - `typeof()`: tipo (basso livello)
 - `length()`: lunghezza vettore
 - `attributes()`: metadati
 - `str()`: struttura di un oggetto
 - `summary()`: riassunto statistico

2.12 Matrici

- Si costruiscono con la funzione `matrix()`

```
(m1 <- matrix(1:10, 2, 5))
```

- la funzione `array()` costruisce matrici *n*-dimensionali
- Una matrice è un vettore con attributo `dim`:

```
attr(m1, "dim")  
v <- 1:4  
attr(v, "dim") <- c(2,2) # equivale a dim(m) <- c(2,2)  
v
```

```
m1 <- matrix(1:10, 2, 5)
```

2.13 Fattori

- Una classe aggiuntiva (non base) ma molto comune è `factor`
- Rappresenta variabili categoriche (ordinate o non)

```
(vf <- factor(LETTERS[1:5], levels=LETTERS[c(2, 1, 3, 5, 4)], ordered=T))
```

```
[1] A B C D E  
Levels: B < A < C < E < D
```

```
class(vf)
```

```
[1] "ordered" "factor"
```

```
typeof(vf)
```

```
[1] "integer"
```

```
vf[1] < vf[3]
```

```
[1] TRUE
```

2.14 Stringhe

Una stringa può essere pensata come un vettore di caratteri di lunghezza maggiore di 1.

Le funzioni di manipolazione di stringhe più comuni sono `cat()`, `paste()` e `paste0()`. La prima serve a stampare la stringa tale e quale:

```
cat("Ciao!")
```

```
Ciao!
```

Le due funzioni `paste()` e `paste0()` servono a unire due o più stringhe, la prima inserendo uno spazio in mezzo, la seconda senza spazio:

```
paste("Ciao,", "Mondo!")
```

```
[1] "Ciao, Mondo!"
```

```
paste0("Ciao,", "Mondo!")
```

```
[1] "Ciao,Mondo!"
```

2.15 Indicizzazione

- La sintassi di indicizzazione di R è molto flessibile e potente
- si usano sempre le parentesi quadre `[r,c]`, la **base è 1**
- se un indice manca, significa “tutte le righe|colonne”

```
v3[3]
```

```
[1] 2
```

```
m1[1,1]
```

```
[1] 1
```

```
m1[2,]
```

```
[1] 2 4 6 8 10
```

```
m1[,]
```

	[,1]	[,2]	[,3]	[,4]	[,5]
[1,]	1	3	5	7	9
[2,]	2	4	6	8	10

2.16 Indicizzazione

- Un indice può essere anche un vettore di posizioni o un vettore di valori booleani

```
v1[c(2,4,1)] # estrae solo gli elementi 2, 4, e 1
```

```
[1] 2 3 10
```

```
v2[v2 %% 2 == 0] # estrae gli elementi divisibili per 2
```

```
[1] 2 4 6 8 10
```

Il secondo caso funziona grazie all'**operatore modulo**:

```
v2 %% 2 == 0 # operatore modulo (resto)
```

```
[1] FALSE TRUE FALSE TRUE FALSE TRUE FALSE TRUE FALSE  
[10] TRUE
```

 Tip

NOTA: TRUE e FALSE possono essere abbreviati in T e F

2.17 Facciamo qualche prova

```
v1 <- c(10, 2, 7.5, 3)  
v2 <- 1:10  
v1[c(2,4,1)]  
v2[v2 %% 2 == 0]  
  
m1 <- matrix(1:4, nrow = 2, byrow=T)  
m2 <- matrix(c(2, 3, 1, 7, 5, 1), nrow = 2, byrow=T)  
m1 * m2 # Errore!
```

 Tip

Cercare nell'help in linea funzioni come %*%

2.18 Funzioni

- Le funzioni sono *first class objects*, cioè sono variabili come altre
- possono essere assegnate a variabili e passate a funzioni

```
my_fun <- function(x) x^2  
my_fun(1:5)
```

```
[1] 1 4 9 16 25
```

```
your_fun <- my_fun
your_fun(6)
```

```
[1] 36
```

```
my_apply <- function(x, f) f(x)
my_apply(10, my_fun)
```

```
[1] 100
```

- Se la definizione richiede più righe, si usa un **blocco** tra `{}`
- Ogni funzione ritorna **sempre** l'ultima espressione valutata
- Oppure esplicitamente mediante `return()`

2.19 Funzioni freccia (*replacement functions*)

- Abbiamo visto cose come `dim(v) <- c(2,3)`: come si dichiarano?

```
`pwr<-` <- function(obj, value) obj ** value
a <- 2
pwr(a) <- 10
a
```

```
[1] 1024
```

- L'ultimo argomento **deve** chiamarsi `value` e rappresenta il lato destro dell'assegnazione!

2.20 Controllo di flusso

R supporta le tipiche istruzioni di controllo di flusso

- per istruzioni condizionali:
 - `if(cond) expr`

```
- if(cond) true.expr else false.expr  
- ifelse(cond, true.expr, false.expr)
```

- e per i cicli:

```
- for(var in seq) expr  
- while(cond) expr  
- repeat expr  
- break  
- next
```

2.21 Esercizio

2.21.1 Assegnazione

Scrivere una funzione `sum_odd` che sommi tutti gli elementi con indice dispari di un vettore numerico. La funzione deve avere un argomento `x` e restituire la somma di tutti gli elementi di `x`, usando un ciclo `for`.

```
sum_odd <-function(x) {  
  # scrivi qui il codice  
}  
  
sum_odd(1:10)
```

Warning

L'uso del ciclo `for` è sconsigliato in R (perché è più lento di alcune alternative), ma è utile per esercitarsi con il controllo di flusso.

2.21.2 Soluzione

```
sum_odd <-function(x) {  
  odd <- x[c(T, F)]  
  sum <- 0  
  for (e in odd) {  
    sum <- sum + e  
  }  
}
```

```

    }
    return(sum)
}

sum_odd(1:10)

```

2.22 Argomenti delle funzioni

- Gli argomenti possono essere indicati per posizione o per nome
- Gli argomenti nominati possono comparire in qualsiasi ordine
- Gli argomenti possono avere un default, in tal caso sono opzionali

```

f <- function(x, y, n=10, test=F) {
  ifelse(test, 0, x^y + n)
}
f(2, 10)

```

```
[1] 1034
```

```
f(test=F, y=10, x=2)
```

```
[1] 1034
```

```
f(test=T)
```

```
[1] 0
```

2.23 Differenza tra <- e =

- L'operatore = come assegnazione è valido solo al *top-level*
- L'operatore <- è valido ovunque, anche come argomento di funzione:

```
system.time(m <- mean(1:1E6))
```

```
      user  system elapsed  
0.004    0.000    0.004
```

```
m
```

```
[1] 500000.5
```

2.24 Dataframe

- In R più che matrici si usano **dataframe**
- Si tratta di tabelle organizzate per colonne, internamente omogenee ma potenzialmente di tipi differenti

```
df <- data.frame(A=1:10, B=letters[1:10])  
head(df)
```

```
  A B  
1 1 a  
2 2 b  
3 3 c  
4 4 d  
5 5 e  
6 6 f
```

2.25 Dataframe

- Un dataframe può essere indicizzato come una matrice (due indici)
- Oppure selezionando una colonna con la notazione **\$**

```
df[2,2]
```

```
[1] "b"
```

```
df$B[2]
```

```
[1] "b"
```

Anche in assegnazione:

```
df$C <- LETTERS[1:10]  
head(df, 3)
```

```
  A B C  
1 1 a A  
2 2 b B  
3 3 c C
```

2.26 Esercizio

Dal data frame `mtcars`, estrarre le righe corrispondenti ai veicoli con cilindrata (`disp`) maggiore di 200 e peso minore di 3.5 tonnellate (`wt`)

```
head(mtcars)
```

2.27 Liste

Una lista è una sequenza di coppie chiave-valore, cioè una sequenza di valori identificati da un nome, o chiave.

A differenza dei vettori (che sono **sempre** omogenei) possono contenere valori eterogenei.

```
(l <- list(A="uno", B="due", C=1:4))
```

```
$A  
[1] "uno"
```

```
$B  
[1] "due"
```

```
$C
```

```
[1] 1 2 3 4
```

Una lista può essere indicizzata in tre modi:

- con l'operatore `$`: si estrae un unico elemento per nome
- con l'operatore `[]`: si estraggono elementi per posizione e **si ottiene una lista**
- con l'operatore `[[ ]]`: si estrae un unico elemento per posizione

2.28 Algoritmi di uso comune

- Ordinamento: `sort`, `rev`, `order`
- Campionamento: `sample`, `expand.grid`
- Aggregazione: `by`, `aggregate`
- Tabelle di contingenza: `table`

2.29 Ordinamento di vettori

Per ordinare un vettore si usa la funzione `sort`:

```
v <- runif(5, 1, 10)
sort(v)
```

```
[1] 3.389578 4.349115 6.155680 9.070275 9.173870
```

```
rev(sort(v))
```

```
[1] 9.173870 9.070275 6.155680 4.349115 3.389578
```

```
sort(v, decreasing = T)
```

```
[1] 9.173870 9.070275 6.155680 4.349115 3.389578
```

2.30 Ordinamento di dataframe

Per riordinare un data frame si estraggono gli indici ordinati:

```
df <- data.frame(A=1:5, B=runif(5))
df[order(df$B),]
```

	A	B
1	1	0.2016819
5	5	0.6291140
4	4	0.6607978
2	2	0.8983897
3	3	0.9446753

La funzione `order` ritorna appunto gli indici di un vettore ordinati secondo i valori:

```
order(df$B)
```

```
[1] 1 5 4 2 3
```

dove il primo è l'indice del valore più piccolo di `df$B` e l'ultimo l'indice del più grande

2.31 Campionamento

Campionare un insieme di dati (un vettore) significa estrarre un sottoinsieme (detto **campione**) di valori in maniera casuale. Si esegue con la funzione `sample`:

```
sample(1:10) # senza reinserimento
```

```
[1] 2 3 1 5 7 10 6 4 9 8
```

```
sample(1:10, replace = T) # con reinserimento
```

```
[1] 9 5 5 9 9 5 5 2 10 9
```

La dimensione del campione può essere uguale (caso sopra) o più piccola dell'insieme iniziale:

```
sample(1:10, size = 5)
```

```
[1] 1 4 3 6 2
```

```
sample(10) # generazione interi casuali senza ripetizione
```

```
[1] 10 6 7 4 8 9 2 1 3 5
```

2.32 Griglie

Una **griglia** è una matrice che contiene tutte le combinazioni (ordinate) tra n vettori di dimensioni possibilmente diverse. In R viene rappresentata come un data frame e costruita con la funzione `expand.grid`:

```
(df <- expand.grid(A=1:2, B=c("-", "+"), D=c("a", "b", "c")))
```

	A	B	D
1	1	-	a
2	2	-	a
3	1	+	a
4	2	+	a
5	1	-	b
6	2	-	b
7	1	+	b
8	2	+	b
9	1	-	c
10	2	-	c
11	1	+	c
12	2	+	c

2.33 Esercizio

Riordinare il dataframe `df` in maniera casuale:

```
df <- expand.grid(A=1:3, B=LETTERS[1:2])
# aggiungo una colonna di numeri casuali
# riordino df per quella colonna
df # stampo df
```

2.34 Aggregazione

Per aggregazione si intende raggruppare righe aventi elementi comuni in un data frame e applicare ad ogni gruppo una data funzione. È utile ad esempio per il calcolo di sub-totali.

In R può essere eseguita mediante la funzione `by` o la funzione `aggregate` (cambia il tipo di output):

```
by(df$A, INDICES = df$B, FUN=sum)
```

```
df$B: -
[1] 9
-----
df$B: +
[1] 9
```

```
aggregate(A~B, data = df, FUN = sum)
```

```
  B A
1 - 9
2 + 9
```

2.35 Tabelle di contingenza

Una tabella di contingenza conta le occorrenze tra una coppia di colonne in un data frame:

```
head(airquality, n = 3)
```

	Ozone	Solar.R	Wind	Temp	Month	Day
1	41	190	7.4	67	5	1
2	36	118	8.0	72	5	2
3	12	149	12.6	74	5	3

```
with(airquality, table(OzHi = Ozone > 80, Month,
                      useNA = "ifany"))
```

	Month				
OzHi	5	6	7	8	9
FALSE	25	9	20	19	27
TRUE	1	0	6	7	2
<NA>	5	21	5	5	1



Tip

NOTA: `with()` serve per risparmiarsi di scrivere `airquality$Ozone` e `airquality$Month`: rende *implicito* il nome del data frame

2.36 Tabelle di contingenza

- È anche utile `tapply()`, che opera su una tabella analogamente alle funzioni di aggregazione:

```
round(with(airquality,
           tapply(Ozone, Month, mean, na.rm=T)), 1)
```

	5	6	7	8	9
	23.6	29.4	59.1	60.0	31.4

Con `aggregate()` si farebbe:

```
aggregate(Ozone~Month, data=airquality, FUN=mean, na.rm=T)
```

	Month	Ozone
1	5	23.61538
2	6	29.44444
3	7	59.11538
4	8	59.96154
5	9	31.44828

2.37 Input/output su file

Dato che la statistica si occupa generalmente di grandi quantità di dati è fondamentale poter importare ed esportare dati in formati generici.

Generalmente i dati sono presentati in forma tabulare (per righe e colonne)

I formati più semplici e comuni sono:

- *Flat File*: un file di testo ASCII contenente valori in riga e colonna; le colonne possono essere separate
 - a lunghezza fissa
 - mediante caratteri separatori
- *CSV (Comma-Separated Values)*: una versione speciale di FF in cui i campi colonna sono separati da virgole

2.38 Input da file

Un Flat File con campi separati da spazi può avere questo aspetto:

```
# Dati raccolti il 10/8/2023
x y z
1.2 3.7 2.7
2.1 2.5 3.9
3.8 2.2 6.8
```

Un simile file può essere importato come data frame in questo modo:

```
df <- read.table("data_file.txt", header=T, sep=" ", comment.char="#")
```

La funzione `read.table()` dispone di numerose opzioni che consentono di gestire tutti i possibili casi in cui file contenga campi separati da caratteri specifici (spazi od altro)

2.39 Input da file

Un Flat File con campi a larghezza fissa può avere questo aspetto:

```
# Dati raccolti il 10/8/2023
x      y      z
1.2    3.7    2.7
2.1    2.5    3.9
3.8    2.2    6.8
```

Un simile file può essere importato come data frame in questo modo:

```
df <- read.fwf("data_file.txt", widths=5, header=T, skip=1)
```

Il parametro `skip=1` richiede di saltare la prima linea (commento)

2.40 Input da file CSV

I file CSV sono FF speciali in cui il separatore di campo è la virgola. In questi casi si usa la funzione `read.csv()` che opera analogamente a `read.table()` ma non richiede di specificare il separatore.

Un CSV ha questo aspetto:

```
# Dati raccolti il 10/8/2023
x,y,z
1.2,3.7,2.7
2.1,2.5,3.9
3.8,2.2,6.8
```

Software che usano lingue latine (Italiano, Spagnolo, Portoghese e Francese) adottano la virgola come separatore decimale. Di conseguenza quando questi software (ad. es. MS Excel) generano dei CSV usano il punto e virgola come separatore di campo.

In questo caso da R è necessario utilizzare la funzione `read.csv2()`, che assume la virgola come separatore decimale e il punto e virgola come separatore di campo.

2.41 Output su file

L'operazione opposta all'importazione di un file in un data frame è l'esportazione di un data frame su un file.

Questa operazione viene eseguita con le funzioni opposte alle precedenti:

- `write.table()`
- `write.fwf()`
- `write.csv()` e `write.csv2()`

Tutte queste funzioni hanno due argomenti obbligatori: il data frame da salvare e il file di destinazione:

```
write.csv(df, "data.csv")
```

Altri argomenti opzionali servono per personalizzare il risultato.

2.42 Tidyverse

Assieme a Positron (e RStudio) è emersa una *new wave* di librerie R che modificano radicalmente l'approccio. Vanno sotto il nome collettivo di **tidyverse**

- `ggplot2`: grafici
- `purrr`: programmazione funzionale
- `dplyr`: manipolazione dati
- `stringr`: manipolazione stringhe

- **tibble**: data frame migliorati
- **readr**: importazione dati
- **tidyr**: preparazione dati
- **lubridate**: manipolazione date

2.43 Tidyverse

L'approccio **tidyverse** ha alcune caratteristiche comuni:

- dati in formato **tidy** (un'osservazione per riga; una variabile, o **osservando**, per colonna)
- composizione di funzioni grafiche con `+` (`ggplot(...)` + `geom_line()`), ogni funzione è un **layer**
- notazione prefissa con `%>%` (a `%>% str()` invece di `str(a)`)



Tip

È utile consultare i cheat sheet: <https://posit.co/resources/cheatsheets/>

2.44 Notazione infissa

```
# creo l'istogramma di un campione di 10 elementi da 100 numeri casuali
# infissa:
hist(sample(rnorm(100), 10))
```

Poco leggibile, il primo passo dell'algoritmo è quello più interno

2.45 Notazione infissa, sequenziata

```
# creo l'istogramma di un campione di 10 elementi da 100 numeri casuali
# infissa:
hist(sample(rnorm(100), 10))
```

```
# infissa sequenziata:
s <- rnorm(100)
c <- sample(s, 10)
hist(c)
```

Più leggibile, l'algoritmo è più evidente, ma richiede la creazione di variabili intermedie

2.46 Notazione prefissa

```
# creo l'istogramma di un campione di 10 elementi da 100 numeri casuali
# infissa:
hist(sample(rnorm(100), 10))

# infissa sequenziata:
s <- rnorm(100)
c <- sample(s, 10)
hist(c)

# prefissa con pipe:
rnorm(100) %>% sample(10) %>% hist()
```

Molto più leggibile, l'algoritmo sequenziale è evidente, non sono necessarie variabili intermedie

2.47 Notazione prefissa

```
# creo l'istogramma di un campione di 10 elementi da 100 numeri casuali
# infissa:
hist(sample(rnorm(100), 10))

# infissa sequenziata:
s <- rnorm(100)
c <- sample(s, 10)
hist(c)
```

```
# prefissa con pipe:
rnorm(100) %>% sample(10) %>% hist()

# anche su più righe:
rnorm(100) %>%
  sample(10) %>% ①
  hist           ②
```

- ① le righe successive alla prima vanno **indentate**
- ② solo quando si usa pipe, se non ci sono argomenti le parentesi sono opzionali

2.48 Help in linea

- L'help in linea per una funzione può essere ottenuto con il comando `?<nome funzione>`, ad esempio `?summary` (senza parentesi)
- Alcune funzioni però, come `summary()`, sono **funzioni generiche**, e il loro help è scarso
- Le funzioni generiche dirottano la chiamata a una *funzione specifica* definita dalla classe del primo argomento
- Il nome della funzione specifica è del tipo `summary.lm()`, che è la funzione realmente chiamata quando a passo un modello lineare (es. `summary(df.lm)`)
- Alla fine dell'help per la generica (*See also*) c'è l'elenco delle funzioni specifiche note, che vanno consultate per i dettagli di funzionamento desiderati
- In alternativa si può cercare direttamente `?summary.lm`